

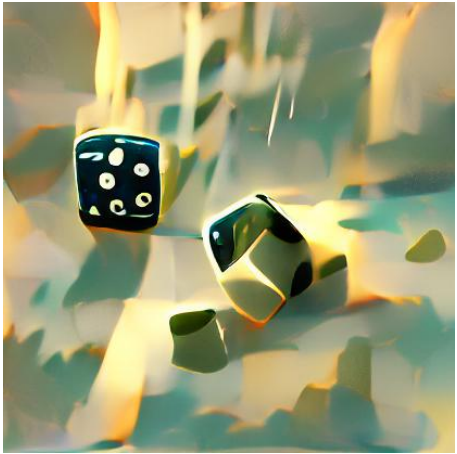
Data Science, VL 6

Dr. Konrad Völkel, Sommersemester 2026

07.05.2026

Entropie

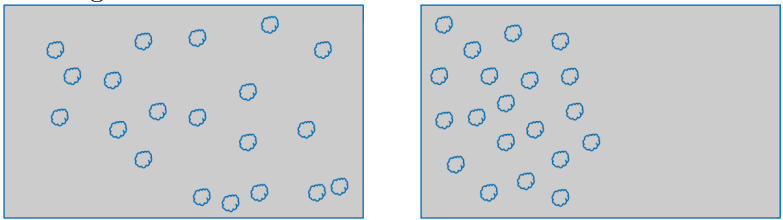
Was ist das?



Was ist Entropie - in der Physik

Das Standardbeispiel

Wir vergleichen zwei exakt gleich beschaffene Container mit Gas drin. Exakt gleich viele Gasteilchen.

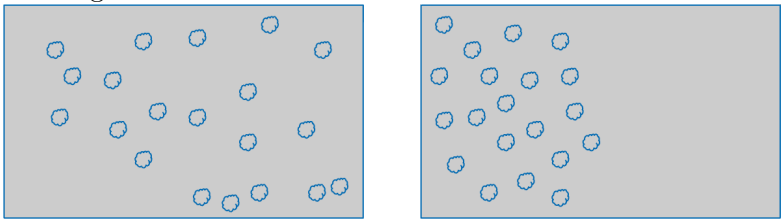


- Was überrascht uns mehr? Rechts.

Was ist Entropie - in der Physik

Das Standardbeispiel

Wir vergleichen zwei exakt gleich beschaffene Container mit Gas drin. Exakt gleich viele Gasteilchen.

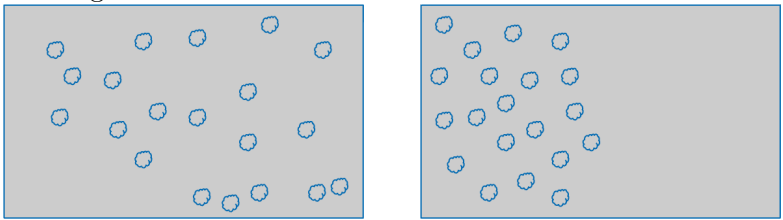


- Was überrascht uns mehr? Rechts.
- Was wird passieren? Es sieht bald aus wie links.

Was ist Entropie - in der Physik

Das Standardbeispiel

Wir vergleichen zwei exakt gleich beschaffene Container mit Gas drin. Exakt gleich viele Gasteilchen.

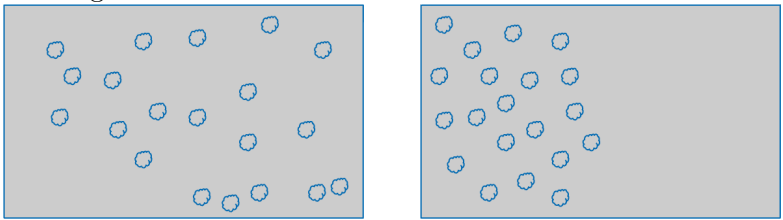


- Was überrascht uns mehr? Rechts.
- Was wird passieren? Es sieht bald aus wie links.
- Links: hohe Entropie

Was ist Entropie - in der Physik

Das Standardbeispiel

Wir vergleichen zwei exakt gleich beschaffene Container mit Gas drin. Exakt gleich viele Gasteilchen.

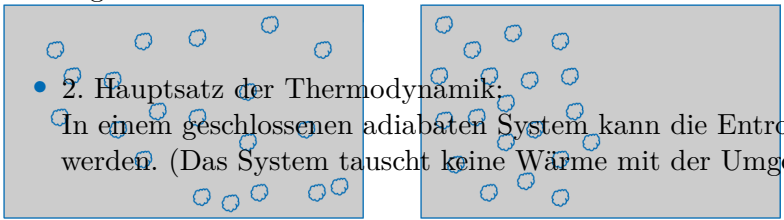


- Was überrascht uns mehr? Rechts.
- Was wird passieren? Es sieht bald aus wie links.
- Links: hohe Entropie
- Rechts: niedrige Entropie

Was ist Entropie - in der Physik

Das Standardbeispiel

Wir vergleichen zwei exakt gleich beschaffene Container mit Gas drin.
Exakt gleich viele Gasteilchen.

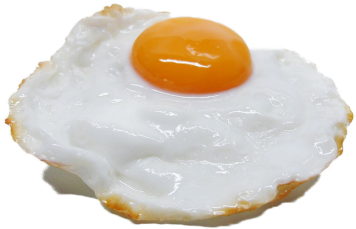


- 2. Hauptsatz der Thermodynamik:
  In einem geschlossenen adiabaten System kann die Entropie nicht geringer werden. (Das System tauscht keine Wärme mit der Umgebung aus.)

- Was überrascht uns mehr? Rechts.
- Was wird passieren? Es sieht bald aus wie links.
- Links: hohe Entropie
- Rechts: niedrige Entropie

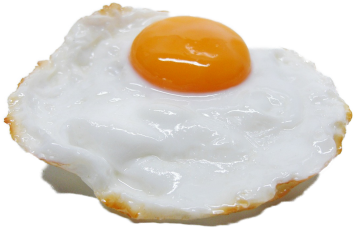
2. Hauptsatz der Thermodynamik für Dummies





2. Hauptsatz der Thermodynamik für Dummies

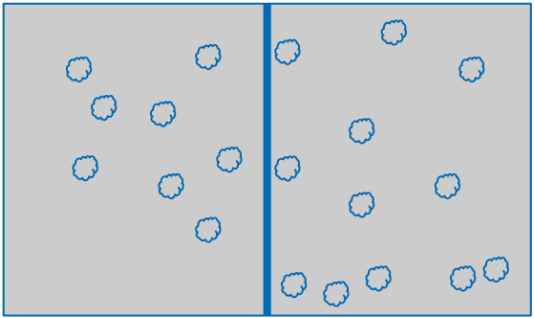




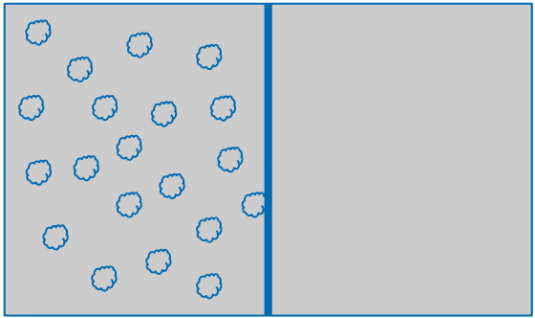
Das geht nur in eine Richtung!

Was ist Entropie - in der Physik

Der Unterschied der Container wird besonders sichtbar,
wenn man eine Grenze einzieht:



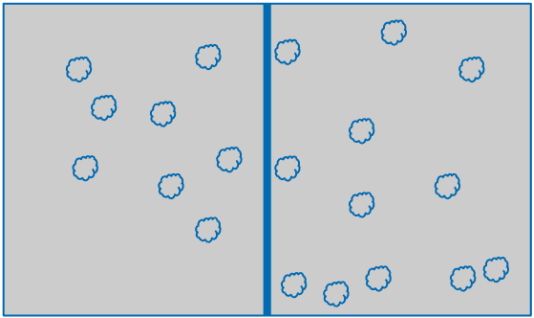
hohe Entropie



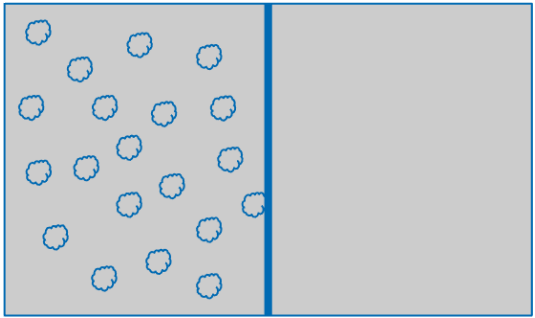
niedrige Entropie

Was ist Entropie - in der Physik

Der Unterschied der Container wird besonders sichtbar,
wenn man eine Grenze einzieht:



hohe Entropie



niedrige Entropie

Was ist Entropie - in der Physik

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Boltzmann: In einem abgeschlossenen System mit festem Volumen und fixer Teilchenzahl ist die Entropie proportional zum Logarithmus der Anzahl von Mikrozuständen in dem System.

- Mikrozustände sind alle Möglichkeiten, wie sich die Teilchen des eingesperrten Gases anordnen können.

Was ist Entropie - in der Physik

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Boltzmann: In einem abgeschlossenen System mit festem Volumen und fixer Teilchenzahl ist die Entropie proportional zum Logarithmus der Anzahl von Mikrozuständen in dem System.

- Mikrozustände sind alle Möglichkeiten, wie sich die Teilchen des eingesperrten Gases anordnen können.
- Wir merken uns: Die Entropie ist relativ zu einem Makrozustand definiert, also was wir im “Großen” erwarten. Es geht um die Verteilung im “Kleinen”.

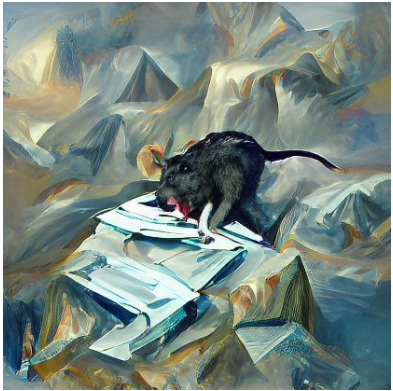
Was ist Entropie - in der Physik

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Boltzmann: In einem abgeschlossenen System mit festem Volumen und fixer Teilchenzahl ist die Entropie proportional zum Logarithmus der Anzahl von Mikrozuständen in dem System.

- Mikrozustände sind alle Möglichkeiten, wie sich die Teilchen des eingesperrten Gases anordnen können.
- Wir merken uns: Die Entropie ist relativ zu einem Makrozustand definiert, also was wir im “Großen” erwarten. Es geht um die Verteilung im “Kleinen”.
- Wir zählen und nehmen dann den Logarithmus.

Was ist das, ganz präzise?



“A tough rat climbing on top of a mountain of program code, oil painting”

Mathematisch präzise: Shannon's Entropie



- Claude Shannon (1916–2001)

Mathematisch präzise: Shannon's Entropie



- Claude Shannon (1916–2001)
- 1948: "A Mathematical Theory of Communication"

Mathematisch präzise: Shannon's Entropie



- Claude Shannon (1916–2001)
- 1948: "A Mathematical Theory of Communication"
- Geburt der Informationstheorie.

Mathematisch präzise: Shannon's Entropie



- Claude Shannon (1916–2001)
- 1948: "A Mathematical Theory of Communication"
- Geburt der Informationstheorie.
- Mathematische Definition der Entropie (auch "Information" oder "Shannon-Entropie" genannt).

Das Setting: eine Nachricht

Wir erhalten eine Nachricht in deutscher Sprache, Buchstabe für Buchstabe einzeln.

- Wir modellieren jedes einzelne Zeichen als Zufallsvariable

$$X_n : \Omega \to \Sigma$$

wobei n für das n-te Zeichen steht,

Das Setting: eine Nachricht

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Wir erhalten eine Nachricht in deutscher Sprache, Buchstabe für Buchstabe einzeln.

- Wir modellieren jedes einzelne Zeichen als Zufallsvariable

$$X_n : \Omega \to \Sigma$$

  wobei n für das n-te Zeichen steht,
- und $\Sigma = \{a, b, \ldots, z, \}$ die Menge der Buchstaben und Leerzeichen bezeichnet – man nennt das ein Alphabet.

Das Setting: eine Nachricht

Wir erhalten eine Nachricht in deutscher Sprache, Buchstabe für Buchstabe einzeln.

- Wir modellieren jedes einzelne Zeichen als Zufallsvariable

$$X_n : \Omega \to \Sigma$$

  wobei n für das n-te Zeichen steht,
- und $\Sigma = \{a, b, \ldots, z, \}$ die Menge der Buchstaben und Leerzeichen bezeichnet – man nennt das ein Alphabet.

Wir kennen die deutsche Sprache:

- Wir kennen die Verteilung eines einzelnen X_n, z.B. “e” ist häufiger als “y”.
- Wir wissen noch mehr: Wenn die ersten 4 Zeichen “hall” sind, so ist als fünftes “o” deutlich wahrscheinlicher als “x”.

Das Setting: eine Nachricht

Wir erhalten eine Nachricht in einer Sprache, Buchstabe für Buchstabe einzeln. Wir modellieren jedes einzelne Zeichen als Zufallsvariable

$$X \colon \Omega \to \Sigma$$

- wobei $\Sigma = \{z_1, z_2, \ldots, z_n\}$ ein Alphabet ist

Das Setting: eine Nachricht

Wir erhalten eine Nachricht in einer Sprache, Buchstabe für Buchstabe einzeln. Wir modellieren jedes einzelne Zeichen als Zufallsvariable

$$X\colon \Omega \to \Sigma$$

- wobei $\Sigma = \{z_1, z_2, \ldots, z_n\}$ ein Alphabet ist
- und $p\colon \Sigma \to [0,1]$ die Verteilungsfunktion von X, d.h. $p(z) = P(\{z\})$.

Das Setting: eine Nachricht

Wir erhalten eine Nachricht in einer Sprache, Buchstabe für Buchstabe einzeln. Wir modellieren jedes einzelne Zeichen als Zufallsvariable

$$X\colon \Omega \to \Sigma$$

- wobei $\Sigma = \{z_1, z_2, \ldots, z_n\}$ ein Alphabet ist
- und $p\colon \Sigma \to [0,1]$ die Verteilungsfunktion von X, d.h. $p(z) = P(\{z\})$.
- Dann ist für jedes Zeichen z_i die Selbstinformation bzgl. X definiert als

$$I_X(z_i) := -\log_2 p(z_i)$$

Das Setting: eine Nachricht

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Wir erhalten eine Nachricht in einer Sprache, Buchstabe für Buchstabe einzeln. Wir modellieren jedes einzelne Zeichen als Zufallsvariable

$$X\colon \Omega \to \Sigma$$

- wobei $\Sigma = \{z_1, z_2, \ldots, z_n\}$ ein Alphabet ist
- und $p\colon \Sigma \to [0,1]$ die Verteilungsfunktion von X, d.h. $p(z) = P(\{z\})$.
- Dann ist für jedes Zeichen z_i die Selbstinformation bzgl. X definiert als

$$I_X(z_i) := -\log_2 p(z_i)$$

Beispiel: Wenn $p(z_i) = 1/n$ ist, so ist $\log_2 p(z_i) = \log_2(n^{-1}) = -\log_2(n)$, also $I_X(z_i) = \log_2(n)$.
Wenn es $n = 32$ Zeichen gibt also $I_X(z_i) = \log_2(32) = 5$.

Die Entropie H

- Die Entropie H von X ist definiert als der Erwartungswert von I_X:

$$H(X) := \mathbb{E}(I_X) = -\sum_i p(z_i) \log_2 p(z_i)$$

Logarithmus zur Erinnerung

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Definition (Logarithmus)

Wenn b, x und y reelle Zahlen sind mit der Eigenschaft $b^x = y$, dann heißt x auch Logarithmus von y zur Basis b und wir schreiben $x = \log_b(y)$.

- Der Logarithmus zur Basis e (die Eulersche Zahl) heißt auch natürlicher Logarithmus und wird mit $\ln = \log_e$ bezeichnet.

Logarithmus zur Erinnerung

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Definition (Logarithmus)

Wenn b, x und y reelle Zahlen sind mit der Eigenschaft $b^x = y$, dann heißt x auch Logarithmus von y zur Basis b und wir schreiben $x = \log_b(y)$.

- Der Logarithmus zur Basis e (die Eulersche Zahl) heißt auch natürlicher Logarithmus und wird mit $\ln = \log_e$ bezeichnet.
- Der Logarithmus zur Basis 2 heißt binärer Logarithmus und wird mit $\mathrm{lb} = \log_2$ bezeichnet.

Logarithmus zur Erinnerung

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition (Logarithmus)

Wenn b, x und y reelle Zahlen sind mit der Eigenschaft $b^x = y$, dann heißt x auch Logarithmus von y zur Basis b und wir schreiben $x = \log_b(y)$.

- Der Logarithmus zur Basis e (die Eulersche Zahl) heißt auch natürlicher Logarithmus und wird mit $\ln = \log_e$ bezeichnet.
- Der Logarithmus zur Basis 2 heißt binärer Logarithmus und wird mit $\mathrm{lb} = \log_2$ bezeichnet.
- Wegen $10^2 = 100$ und $10^3 = 1000$ wissen wir $\log_{10}(100) = 2$ und $\log_{10}(1000) = 3$.

Logarithmus zur Erinnerung

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition (Logarithmus)

Wenn b, x und y reelle Zahlen sind mit der Eigenschaft $b^x = y$, dann heißt x auch Logarithmus von y zur Basis b und wir schreiben $x = \log_b(y)$.

- Der Logarithmus zur Basis e (die Eulersche Zahl) heißt auch natürlicher Logarithmus und wird mit $\ln = \log_e$ bezeichnet.
- Der Logarithmus zur Basis 2 heißt binärer Logarithmus und wird mit $\mathrm{lb} = \log_2$ bezeichnet.
- Wegen $10^2 = 100$ und $10^3 = 1000$ wissen wir $\log_{10}(100) = 2$ und $\log_{10}(1000) = 3$.
- Weil die Exponentialfunktion monoton wächst, gilt auch für $100 < y < 1000$, dass $2 < \log_{10}(y) < 3$ ist. $\lceil \log_{10}(y) \rceil$ ist also die Anzahl der Stellen.

Logarithmus' freundliche Eigenschaften

- Klar: $e^{\ln(y)} = y$ und $x = \ln(e^x)$

Logarithmus' freundliche Eigenschaften

- Klar: $e^{\ln(y)} = y$ und $x = \ln(e^x)$
- Auch gut zu wissen: weil $(e^u)^v = e^{uv}$, gilt:

$$
\begin{aligned}
b^x = (e^{\ln(b)})^x = e^{\ln(b)x} \quad &\text{(Def. verwenden)} \\
\ln(b^x) = \ln(b)x \quad &\text{(ln anwenden)} \\
\ln(y) = \ln(b)\log_b(y) \quad &\text{(x, y einsetzen)}
\end{aligned}
$$

Logarithmus' freundliche Eigenschaften

- Klar: $e^{\ln(y)} = y$ und $x = \ln(e^x)$
- Auch gut zu wissen: weil $(e^u)^v = e^{uv}$, gilt:

$$\begin{aligned} b^x = (e^{\ln(b)})^x = e^{\ln(b)x} \quad &\text{(Def. verwenden)} \\ \ln(b^x) = \ln(b)x \quad &\text{($\ln$ anwenden)} \\ \ln(y) = \ln(b)\log_b(y) \quad &\text{(x, y einsetzen)} \end{aligned}$$

- Man kann also $\log_b(y)$ als $\frac{\ln(y)}{\ln(b)}$ ausrechnen!

Logarithmus' freundliche Eigenschaften

- Klar: $e^{\ln(y)} = y$ und $x = \ln(e^x)$
- Auch gut zu wissen: weil $(e^u)^v = e^{uv}$, gilt:

$$\begin{aligned} b^x = (e^{\ln(b)})^x = e^{\ln(b)x} \quad &\text{(Def. verwenden)} \\ \ln(b^x) = \ln(b)x \quad &\text{($\ln$ anwenden)} \\ \ln(y) = \ln(b)\log_b(y) \quad &\text{(x, y einsetzen)} \end{aligned}$$

- Man kann also $\log_b(y)$ als $\frac{\ln(y)}{\ln(b)}$ ausrechnen!

Beispiel Binär-Logarithmus: Die Zahl 77 ist in binärer Kodierung `1001101`.
$1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 77$
$\log_2(77) \approx 6.266$

Entropie der deutschen Sprache

- Die Entropie der deutschen Sprache lässt sich für einzelne Zeichen ermitteln als 4,0629 bit.

Entropie der deutschen Sprache

- Die Entropie der deutschen Sprache lässt sich für einzelne Zeichen ermitteln als 4,0629 bit.
- Wenn man zusätzlich noch betrachtet, wie sich die Wahrscheinlichkeit eines Zeichens ändert, je nachdem was davor für Zeichen stehen, verringert sich die Entropie erheblich, zu ungefähr 1,5 bit je Buchstaben.

Entropie der deutschen Sprache

- Die Entropie der deutschen Sprache lässt sich für einzelne Zeichen ermitteln als 4,0629 bit.
- Wenn man zusätzlich noch betrachtet, wie sich die Wahrscheinlichkeit eines Zeichens ändert, je nachdem was davor für Zeichen stehen, verringert sich die Entropie erheblich, zu ungefähr 1,5 bit je Buchstaben.
- Eine Zeichenkette der Länge 10 über unserem Alphabet mit 26 Buchstaben kann bei Gleichverteilung z.B. so aussehen: `pashglwnmv` und das enthält pro Zeichen $\approx 4,7$ bit Information, also insgesamt 47 bit.

Entropie der deutschen Sprache

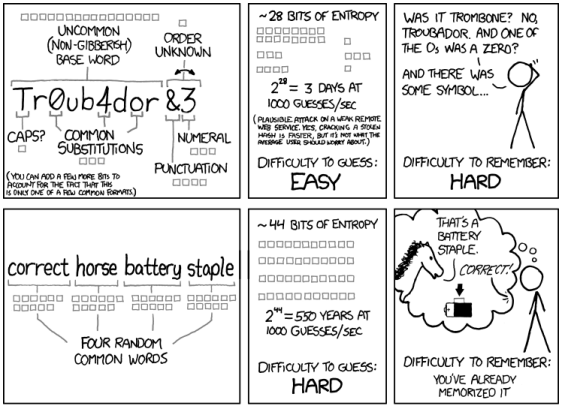
- Die Entropie der deutschen Sprache lässt sich für einzelne Zeichen ermitteln als 4,0629 bit.
- Wenn man zusätzlich noch betrachtet, wie sich die Wahrscheinlichkeit eines Zeichens ändert, je nachdem was davor für Zeichen stehen, verringert sich die Entropie erheblich, zu ungefähr 1,5 bit je Buchstaben.
- Eine Zeichenkette der Länge 10 über unserem Alphabet mit 26 Buchstaben kann bei Gleichverteilung z.B. so aussehen: `pashglwnmv` und das enthält pro Zeichen $\approx 4,7$ bit Information, also insgesamt 47 bit.
- Wissen wir hingegen, dass die Zeichenkette ein deutsches Wort ist, z.B. `kabelkanal`, so liegt der Informationsgehalt nur noch bei 15 bit. (D.h. mit $2^{15} = 32768$ Versuchen haben wir das Wort erraten.)

Entropie der deutschen Sprache

- Die Entropie der deutschen Sprache lässt sich für einzelne Zeichen ermitteln als 4,0629 bit.
- Wenn man zusätzlich noch betrachtet, wie sich die Wahrscheinlichkeit eines Zeichens ändert, je nachdem was davor für Zeichen stehen, verringert sich die Entropie erheblich, zu ungefähr 1,5 bit je Buchstaben.
- Eine Zeichenkette der Länge 10 über unserem Alphabet mit 26 Buchstaben kann bei Gleichverteilung z.B. so aussehen: `pashglwnmv` und das enthält pro Zeichen $\approx 4,7$ bit Information, also insgesamt 47 bit.
- Wissen wir hingegen, dass die Zeichenkette ein deutsches Wort ist, z.B. `kabelkanal`, so liegt der Informationsgehalt nur noch bei 15 bit. (D.h. mit $2^{15} = 32768$ Versuchen haben wir das Wort erraten.)

Quelle: Fox, D. Entropie. Datenschutz und Datensicherheit - DuD volume 32, 543 (2008).

Passwörter und Entropie



Wo nutzen wir das Konzept “Entropie”?

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Vor allem bei diesen Kompetenzen:

1. einen Datensatz explorativ zu analysieren,
2. Daten zur Weiterverarbeitung zu transformieren,
3. Teildatensätze zur Weiterverarbeitung zu wählen,
4. geeignete Datensätze zusammenzuführen,
5. Erkenntnisse in Daten zu beschreiben und zu visualisieren,
6. statistische Modelle anhand von Daten aufzustellen,
7. die Güte von Modellen zu bewerten,
8. und zur Klassifikation und Vorhersage weiterer Daten zu nutzen.



r eine Pause?

Wichtigste diskrete Verteilungen

Und wie sie gemacht werden



“The path to mathematical enlightenment, psytrance futuristic, oil canvas”

Konvention

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, d.h.

- Ω ist eine höchstens abzählbare Menge (oftmals endlich), $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$

Konvention

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, d.h.

- Ω ist eine höchstens abzählbare Menge (oftmals endlich), $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$
- Ω trägt die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ als σ-Algebra, d.h. alle Mengen von Ergebnissen $A \subseteq \Omega$ sind Ereignisse.

Konvention

Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, d.h.

- Ω ist eine höchstens abzählbare Menge (oftmals endlich), $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$
- Ω trägt die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ als σ-Algebra, d.h. alle Mengen von Ergebnissen $A \subseteq \Omega$ sind Ereignisse.
- Auf Ω ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß definiert: $P\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0, 1]$

Konvention

Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, d.h.

- Ω ist eine höchstens abzählbare Menge (oftmals endlich), $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$
- Ω trägt die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ als σ-Algebra, d.h. alle Mengen von Ergebnissen $A \subseteq \Omega$ sind Ereignisse.
- Auf Ω ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß definiert: $P\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$
- Das Wahrscheinlichkeitsmaß ist bereits auf einelementigen Mengen festgelegt:
  $p\colon \Omega \to [0,1], \quad p(\omega) := P(\{\omega\})$
  heißt pmf, Verteilungsfunktion, Zähldichte von P.

Konvention

Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, d.h.

- Ω ist eine höchstens abzählbare Menge (oftmals endlich), $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$
- Ω trägt die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ als σ-Algebra, d.h. alle Mengen von Ergebnissen $A \subseteq \Omega$ sind Ereignisse.
- Auf Ω ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß definiert: $P\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$
- Das Wahrscheinlichkeitsmaß ist bereits auf einelementigen Mengen festgelegt:
  $p\colon \Omega \to [0,1], \quad p(\omega) := P(\{\omega\})$
  heißt pmf, Verteilungsfunktion, Zähldichte von P.
- Für eine Zufallsvariable $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ ist $\mathbb{E}X = \sum x p_X(x) = \sum X(\omega)p(\omega)$ der Erwartungswert.

Konvention

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, d.h.

- Ω ist eine höchstens abzählbare Menge (oftmals endlich), $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$
- Ω trägt die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ als σ-Algebra, d.h. alle Mengen von Ergebnissen $A \subseteq \Omega$ sind Ereignisse.
- Auf Ω ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß definiert: $P\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$
- Das Wahrscheinlichkeitsmaß ist bereits auf einelementigen Mengen festgelegt:
  $p\colon \Omega \to [0,1], \quad p(\omega) := P(\{\omega\})$
  heißt pmf, Verteilungsfunktion, Zähldichte von P.
- Für eine Zufallsvariable $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ ist $\mathbb{E}X = \sum x p_X(x) = \sum X(\omega)p(\omega)$ der Erwartungswert.
- $H(X) = -\sum p(\omega)\,\mathsf{log}_2(p(\omega))$ die Entropie.

Diskrete Gleichverteilung

- $\mathrm{p}(\omega) = \frac{1}{\mathrm{n}}$



Diskrete Gleichverteilung

- $p(\omega) = \frac{1}{n}$
- $H(X) = \log_2(n)$



Diskrete Gleichverteilung

- $\mathrm{p}(\omega) = \frac{1}{\mathrm{n}}$
- $\mathrm{H}(\mathrm{X}) = \log_2(\mathrm{n})$
- $\mathbb{E}(\mathrm{X}) = \frac{\mathrm{n}+1}{2}$



Diskrete Gleichverteilung

- $p(\omega) = \frac{1}{n}$
- $H(X) = \log_2(n)$
- $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$
- $\mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$



Diskrete Gleichverteilung

- $p(\omega) = \frac{1}{n}$
- $H(X) = \log_2(n)$
- $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$
- $\mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$
- Standardbeispiel: fairer Würfel ($n = 6$)



Kategoriale Verteilung

- $p = (p(\omega_i))_{i \geq 1} \in \mathbb{R}^n$ ist ein Vektor, der die Verteilung definiert.

Kategoriale Verteilung

- $p = (p(\omega_i))_{i \geq 1} \in \mathbb{R}^n$ ist ein Vektor, der die Verteilung definiert.
- Dabei ist $0 \leq p_i \leq 1$ und $\sum p_i = 1$.

Kategoriale Verteilung

- $p = (p(\omega_i))_{i \geq 1} \in \mathbb{R}^n$ ist ein Vektor, der die Verteilung definiert.
- Dabei ist $0 \leq p_i \leq 1$ und $\sum p_i = 1$.
- Der Parameterraum ist ein $(n-1)$-dimensionales Simplex.

Kategoriale Verteilung

- $p = (p(\omega_i))_{i \geq 1} \in \mathbb{R}^n$ ist ein Vektor, der die Verteilung definiert.
- Dabei ist $0 \leq p_i \leq 1$ und $\sum p_i = 1$.
- Der Parameterraum ist ein $(n-1)$-dimensionales Simplex.
- Der Mittelpunkt ist $p_1 = p_2 = \ldots$, die diskrete Gleichverteilung.

Kategoriale Verteilung

- $p = (p(\omega_i))_{i \geq 1} \in \mathbb{R}^n$ ist ein Vektor, der die Verteilung definiert.
- Dabei ist $0 \leq p_i \leq 1$ und $\sum p_i = 1$.
- Der Parameterraum ist ein $(n-1)$-dimensionales Simplex.
- Der Mittelpunkt ist $p_1 = p_2 = \ldots$, die diskrete Gleichverteilung.
- $\mathbb{E}(X) = \sum i p_i$ (i.A. nicht zu vereinfachen).

Kategoriale Verteilung

- $p = (p(\omega_i))_{i \geq 1} \in \mathbb{R}^n$ ist ein Vektor, der die Verteilung definiert.
- Dabei ist $0 \leq p_i \leq 1$ und $\sum p_i = 1$.
- Der Parameterraum ist ein $(n-1)$-dimensionales Simplex.
- Der Mittelpunkt ist $p_1 = p_2 = \ldots$, die diskrete Gleichverteilung.
- $\mathbb{E}(X) = \sum i p_i$ (i.A. nicht zu vereinfachen).
- Standardbeispiel: Urne mit m gefärbten Bällen, n verschiedene Farben, n_i Bälle der Farbe i, dann ist $p_i = \frac{n_i}{m}$ und wir ziehen mit Zurücklegen einen Ball.

Bernoulli-Verteilung

Kategoriale Verteilung für $n = 2$, $\Omega = \{0, 1\}$.

- $p = p(1) \in \mathbb{R}$ ist eine Zahl, die die Verteilung definiert.



Bernoulli-Verteilung

Kategoriale Verteilung für $n = 2$, $\Omega = \{0, 1\}$.

- $p = p(1) \in \mathbb{R}$ ist eine Zahl, die die Verteilung definiert.
- $\mathbb{E}(X) = p$



Bernoulli-Verteilung

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Kategoriale Verteilung für $n = 2$, $\Omega = \{0, 1\}$.

- $p = p(1) \in \mathbb{R}$ ist eine Zahl, die die Verteilung definiert.
- $\mathbb{E}(X) = p$
- $\mathbb{V}(X) = p(1 - p)$



Bernoulli-Verteilung

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Kategoriale Verteilung für $n = 2$, $\Omega = \{0, 1\}$.

- $p = p(1) \in \mathbb{R}$ ist eine Zahl, die die Verteilung definiert.
- $\mathbb{E}(X) = p$
- $\mathbb{V}(X) = p(1 - p)$
- $H(X) = -p \log_2(p) - (1 - p) \log_2(1 - p)$



Bernoulli-Verteilung

Kategoriale Verteilung für $n = 2$, $\Omega = \{0, 1\}$.

- $p = p(1) \in \mathbb{R}$ ist eine Zahl, die die Verteilung definiert.
- $\mathbb{E}(X) = p$
- $\mathbb{V}(X) = p(1 - p)$
- $H(X) = -p \log_2(p) - (1 - p) \log_2(1 - p)$
- Die Ableitung nach p der Entropie ist $-\log_2\left(\frac{p}{1-p}\right)$. Nullstelle ist $p = \frac{1}{2}$, also hat der faire Münzwurf maximale Entropie.



Bernoulli-Verteilung

Kategoriale Verteilung für $n = 2$, $\Omega = \{0, 1\}$.

- $p = p(1) \in \mathbb{R}$ ist eine Zahl, die die Verteilung definiert.
- $\mathbb{E}(X) = p$
- $\mathbb{V}(X) = p(1-p)$
- $H(X) = -p \log_2(p) - (1-p) \log_2(1-p)$
- Die Ableitung nach p der Entropie ist $-\log_2\left(\frac{p}{1-p}\right)$. Nullstelle ist $p = \frac{1}{2}$, also hat der faire Münzwurf maximale Entropie.
- Standardbeispiel: Münzwurf mit einer ungleichmäßigen Münze.



Binomial-Verteilung

Wenn man den Münzwurf (ein Bernoulli-Experiment) mit Parameter p n-mal wiederholt und dann die Summe über die Ergebnisse bildet, erhält man eine Zufallsvariable $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$.

- z.B. mit $\Omega = \{0,1\}^n$

Binomial-Verteilung

Wenn man den Münzwurf (ein Bernoulli-Experiment) mit Parameter p n-mal wiederholt und dann die Summe über die Ergebnisse bildet, erhält man eine Zufallsvariable $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$.

- z.B. mit $\Omega = \{0,1\}^n$
- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Binomial-Verteilung

Wenn man den Münzwurf (ein Bernoulli-Experiment) mit Parameter p n-mal wiederholt und dann die Summe über die Ergebnisse bildet, erhält man eine Zufallsvariable $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$.

- z.B. mit $\Omega = \{0,1\}^n$
- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
- $\mathbb{E}(X) = np$

Binomial-Verteilung

Wenn man den Münzwurf (ein Bernoulli-Experiment) mit Parameter p n-mal wiederholt und dann die Summe über die Ergebnisse bildet, erhält man eine Zufallsvariable $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$.

- z.B. mit $\Omega = \{0,1\}^n$
- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
- $\mathbb{E}(X) = np$
- $\mathbb{V}(X) = np(1-p)$

Binomial-Verteilung

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Wenn man den Münzwurf (ein Bernoulli-Experiment) mit Parameter p n-mal wiederholt und dann die Summe über die Ergebnisse bildet, erhält man eine Zufallsvariable $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$.

- z.B. mit $\Omega = \{0,1\}^n$
- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
- $\mathbb{E}(X) = np$
- $\mathbb{V}(X) = np(1-p)$
- Man schreibt: $X \sim \mathsf{Bin}(n,p)$

Binomial-Verteilung

Wenn man den Münzwurf (ein Bernoulli-Experiment) mit Parameter p n-mal wiederholt und dann die Summe über die Ergebnisse bildet, erhält man eine Zufallsvariable $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$.

- z.B. mit $\Omega = \{0,1\}^n$
- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
- $\mathbb{E}(X) = np$
- $\mathbb{V}(X) = np(1-p)$
- Man schreibt: $X \sim \mathsf{Bin}(n,p)$
- Urnenmodell: zwei verschiedenfarbige Bälle, $p = \frac{n_1}{N}$ und $N = n_1 + n_2$, ziehen mit Zurücklegen.

Poisson-Binomialverteilung

Verallgemeinerung des n-fachen Münzwurfs: Für jeden Wurf eine andere Münze (Parameter $p_1, p_2, \ldots, p_n$).

- $P(X = k) = \sum_{A \in F_k} \prod_{i \in A} p_i \prod_{i \notin A} (1 - p_i)$
  (F_k = Menge der k-elementigen Teilmengen von $\{1, \ldots, n\}$)

Poisson-Binomialverteilung

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Verallgemeinerung des n-fachen Münzwurfs: Für jeden Wurf eine andere Münze (Parameter $p_1, p_2, \ldots, p_n$).

- $P(X = k) = \sum_{A \in F_k} \prod_{i \in A} p_i \prod_{i \notin A} (1 - p_i)$
  (F_k = Menge der k-elementigen Teilmengen von $\{1, \ldots, n\}$)
- $\mathbb{E}(X) = \sum p_i$

Poisson-Binomialverteilung

Verallgemeinerung des n-fachen Münzwurfs: Für jeden Wurf eine andere Münze (Parameter $p_1, p_2, \ldots, p_n$).

- $P(X = k) = \sum_{A \in F_k} \prod_{i \in A} p_i \prod_{i \notin A} (1 - p_i)$
  (F_k = Menge der k-elementigen Teilmengen von $\{1, \ldots, n\}$)
- $\mathbb{E}(X) = \sum p_i$
- $\mathbb{V}(X) = \sum (1 - p_i) p_i$

Poisson-Binomialverteilung

Verallgemeinerung des n-fachen Münzwurfs: Für jeden Wurf eine andere Münze (Parameter $p_1, p_2, \ldots, p_n$).

- $P(X = k) = \sum_{A \in F_k} \prod_{i \in A} p_i \prod_{i \notin A} (1 - p_i)$
  (F_k = Menge der k-elementigen Teilmengen von $\{1, \ldots, n\}$)
- $\mathbb{E}(X) = \sum p_i$
- $\mathbb{V}(X) = \sum (1 - p_i) p_i$
- $H(X)$ ist kleinergleich der Entropie einer Binomialverteilung ($p_1 = p_2 = \ldots$).

Poisson-Binomialverteilung

Verallgemeinerung des n-fachen Münzwurfs: Für jeden Wurf eine andere Münze (Parameter $p_1, p_2, \ldots, p_n$).

- $P(X = k) = \sum_{A \in F_k} \prod_{i \in A} p_i \prod_{i \notin A} (1 - p_i)$
  (F_k = Menge der k-elementigen Teilmengen von $\{1, \ldots, n\}$)
- $\mathbb{E}(X) = \sum p_i$
- $\mathbb{V}(X) = \sum (1 - p_i) p_i$
- $H(X)$ ist kleinergleich der Entropie einer Binomialverteilung ($p_1 = p_2 = \ldots$).

Wenn es unendlich viele Münzen gibt und die p_i schnell genug kleiner werden ($i \to \infty$), genauer $\lim_{i \to \infty} i p_i = \lambda > 0$, dann lässt sich die Verteilung gut approximieren:

$$\lim_{n \to \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Poissonverteilung

In einem festen Zeitintervall, wie viele (unabhängig voneinander mit konstanter mittlerer Rate eintretende) Ereignisse treten ein?

- $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

Poissonverteilung

In einem festen Zeitintervall, wie viele (unabhängig voneinander mit konstanter mittlerer Rate eintretende) Ereignisse treten ein?

- $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$
- Dabei ist k die Zahl, wie viele Ereignisse eintreten.

Poissonverteilung

In einem festen Zeitintervall, wie viele (unabhängig voneinander mit konstanter mittlerer Rate eintretende) Ereignisse treten ein?

- $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$
- Dabei ist k die Zahl, wie viele Ereignisse eintreten.
- $\mathbb{E}(X) = \lambda$

Poissonverteilung

In einem festen Zeitintervall, wie viele (unabhängig voneinander mit konstanter mittlerer Rate eintretende) Ereignisse treten ein?

- $\mathrm{P}(\mathrm{X} = \mathrm{k}) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^{\mathrm{k}}}{\mathrm{k!}}$
- Dabei ist k die Zahl, wie viele Ereignisse eintreten.
- $\mathbb{E}(\mathrm{X}) = \lambda$
- $\mathbb{V}(\mathrm{X}) = \lambda$

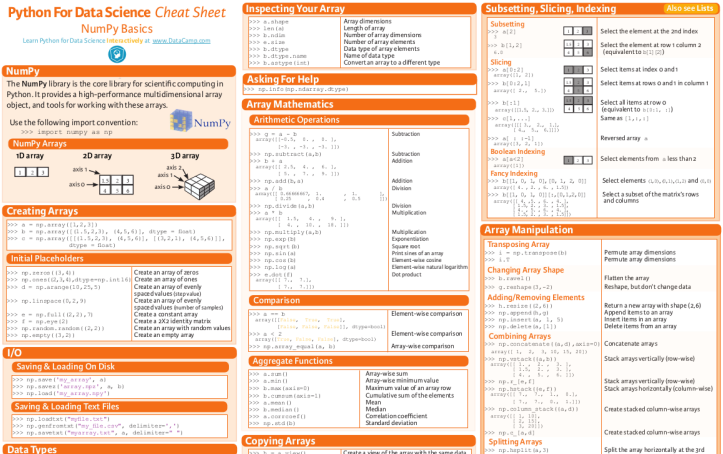
Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Einstieg in Numpy

Schnelle Arrays

Numpy Cheat Sheet

Heinrich Heine Universität Düsseldorf





Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!